

Comparaison de RSA et ElGamal dans le cadre du chiffrement léger

Plus que jamais, la sécurité de nos données est un enjeu clé dans une société où les transferts numériques sont omniprésents. Qu'il s'agisse de créer un compte en ligne ou de déverrouiller une carte SIM, des algorithmes de cryptage protègent nos informations sensibles lorsque la puissance de calcul est limitée.

Ce travail de TIPE porte sur la comparaison entre un algorithme de cryptage utilisant un groupe cyclique et un autre reposant sur un groupe non-cyclique, dans le cadre de la cryptographie légère.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *MATHEMATIQUES (Algèbre)*
- *INFORMATIQUE (Informatique Théorique)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

<i>Cryptage léger</i>	<i>Lightweight encryption</i>
<i>Algorithmes de chiffrement</i>	<i>Encryption algorithms</i>
<i>Cyclicité des groupes</i>	<i>Group cyclicity</i>
<i>Cryptographie asymétrique</i>	<i>Asymmetric Cryptography</i>
<i>Logarithme discret</i>	<i>Discrete logarithm</i>

Bibliographie commentée

La cryptographie joue depuis longtemps un rôle central dans la protection des informations. Dès l'Antiquité, des techniques simples ont été mises en place pour sécuriser les messages, comme le chiffrement de César, qui repose sur un décalage des lettres de l'alphabet. Bien que rudimentaires, ces méthodes marquent le début d'une discipline visant à cacher le contenu des communications. Plusieurs siècles plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée

allemande utilisa la machine Enigma pour chiffrer ses messages militaires. Ce système fut finalement décrypté grâce aux travaux d'Alan Turing et de son équipe, illustrant déjà l'affrontement constant entre méthodes de chiffrement et techniques de décryptage [1]. Un progrès majeur apparaît en 1976 avec Whitfield Diffie et Martin Hellman, qui proposent un protocole permettant d'échanger des clés de chiffrement de manière sécurisée sur un canal non protégé, en s'appuyant sur le problème du logarithme discret [2].

Avec le développement rapide du numérique, la cryptographie est devenue indispensable dans la vie quotidienne. Les données personnelles, bancaires ou professionnelles circulent en permanence sur Internet, via des services en ligne et des réseaux de télécommunication censés les protéger. Cependant, cette situation entraîne de nouveaux risques. Les cyberattaques se multiplient, y compris contre de grandes entreprises. Plusieurs opérateurs français ont ainsi été victimes de piratages importants, entraînant la fuite de millions de données sensibles [3]. Ces événements rappellent que même les systèmes les plus récents peuvent présenter des failles.

En novembre 2025 par exemple, le service Pajemploi, géré par l'Urssaf et utilisé pour déclarer et rémunérer les assistantes maternelles et autres salariés à domicile, a été victime d'une importante cyberattaque [4]. Lors de cet incident, des données personnelles sensibles appartenant à environ 1,2 million de personnes - telles que noms, dates et lieux de naissance, adresses postales, numéros de Sécurité sociale, et informations bancaires - ont été potentiellement dérobées. Cette fuite pose un problème majeur car ces données peuvent être utilisées pour l'usurpation d'identité, des attaques de phishing ou d'autres fraudes.

Parmi les algorithmes les plus utilisés, le RSA, introduit en 1977, occupe une place importante dans la cryptographie asymétrique. Sa sécurité repose sur la difficulté à factoriser de très grands nombres premiers [5], une opération irréalisable dans un temps raisonnable avec les moyens actuels. Le RSA est donc largement employé pour sécuriser les échanges de données, protéger les communications et mettre en place des signatures numériques garantissant l'authenticité des messages [6]. Il est notamment utilisé dans les protocoles SSL/TLS, les VPN et la protection des courriels.

Cependant, l'essor des objets connectés pose de nouveaux défis en matière de sécurité. Ces appareils disposent souvent de ressources limitées en calcul, en mémoire et en énergie, ce qui rend difficile l'utilisation d'algorithmes cryptographiques complexes. Cela a conduit au développement du cryptage léger, dont l'objectif est d'assurer un niveau de sécurité suffisant tout en respectant ces contraintes. L'importance de ce domaine a été mise en évidence en 2020, lorsque des chercheurs de l'université de Tel-Aviv ont réussi à pirater des ampoules connectées en exploitant des failles cryptographiques [7], montrant que des dispositifs mal protégés peuvent devenir des points d'entrée pour des attaques plus larges.

Chaque méthode de cryptographie présente des avantages selon les besoins. Le RSA se distingue par sa robustesse, là où des systèmes basés sur des matrices aléatoires se focalisent sur leur résistance aux menaces quantiques. Toutefois, dans un monde où les objets connectés sont de plus en plus présents, le cryptage léger apparaît comme une solution essentielle. Trouver un

compromis entre sécurité et contraintes matérielles est désormais un enjeu majeur pour garantir la protection des données dans un environnement numérique toujours plus connecté.

Problématique retenue

Quel impact peut avoir le caractère cyclique d'un groupe sur les performances et la sécurité des algorithmes de cryptage léger ?

Objectifs du TIPE du candidat

- (1) Modéliser mathématiquement une structure cyclique et une structure non-cyclique adaptées au chiffrement léger
- (2) Développer en Python deux algorithmes de chiffrement, RSA et ElGamal, et mesurer leur efficacité, ainsi que leur rapidité en fonction de la contrainte de puissance de calcul qui leur est imposée.
- (3) Comparer ces deux approches (sécurité, complexité) afin de dégager les avantages et limites de chaque structure.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] MARC GIRAULT : La cryptographie ou « Quand César, Fermat et Turing dînent à la même table » : *Conférence, APMEP n°465, Paris, 2006*
- [2] DIFFIE W., HELLMAN M. : New Directions in Cryptography : *IEEE Transactions on Information Theory, vol. IT-22, n°6, november 1976*
- [3] ANSSI : Panorama de la cybermenace 2024 : <https://cyber.gouv.fr/nous-connaître/publications/panoramas-de-la-cybermenace/panorama-de-la-cybermenace-2024/>
- [4] URSSAF : Le service Pajemploi a été victime d'un vol de données : <https://www.urssaf.fr/accueil/actualites/pajemploi-vol-de-donnees.html>
- [5] JEFF WEHRWEIN : Primality Testing : *Thèse, Middlebury College, mai 2008*
- [6] FERRADI HOUDA : Initiation à la cryptographie : théorie et pratique : <https://www.di.ens.fr/~ferradi/cours.pdf>
- [7] THE CHECKPOINT RESEARCH TEAM : The Dark Side of Smart Lighting: Check Point Research Shows How Business and Home Networks Can Be Hacked from a Lightbulb : <https://blog.checkpoint.com/security/the-dark-side-of-smart-lighting-check-point-research-shows-how-business-and-home-networks-can-be-hacked-from-a-lightbulb/>

DOT

- [1] : Septembre 2025: Recherches bibliographiques sur RSA et ElGamal ; choix du cadre du chiffrement léger et des deux algorithmes à comparer.
- [2] : Novembre 2025: Première implémentation Python et mesures temporelles. Implémentation ElGamal identifiée comme non optimale.
- [3] : Décembre 2025: Mise sous contrainte via Docker pour se rapprocher d'un environnement embarqué et fiabiliser la comparaison.
- [4] : Janvier 2026: Premières tentatives sur JavaCard. Difficultés sur une technologie peu documentée hors cadre professionnel : bug de fall-through switch, communication inter-applets par interface partageable, Extended APDU.
- [5] : Février 2026: Exploitation de la cyclicité du groupe pour ElGamal. Passage à un sous-groupe d'ordre premier q pour exploiter des exposants courts.
- [6] : Fin mai 2026: Obtention des résultats JavaCard et confrontation avec Python. Verdict inversé : analyse de la cause matérielle.